

EchoWall V2

Study Notes V2 详细架构规格书

Taxonomy • Metadata • Import • Browse/Search/Filter • Viewer • Upload • Moderation • Tasks

Document Code: EW-STUDY-V2-001 / InnoSTEM Competition Build

1. 模块目标

Study Notes 的目标是把散落在各个 Drive、Telegram、Senior 文件夹与个人收藏中的 Matrikulasi 学习资料，用统一 metadata 组织成可搜索、可浏览、可持续投稿的资料库。它不是按 Kolej 建多个重复目录，而是按 Jurusan → Semester → Subject Code → Resource 组织，College 只作为来源 metadata。

已确认产品决定：Study Notes 不按 KM / Kolej 分目录。相同 Subject Code 的不同 College 资料应进入同一 Subject 页面，以 sourceCollege 区分。

2. 已提供真实资料反映出的分类复杂度

现有来源并不只有 Notes 与 PSPM。压缩包中可以观察到 Notes、PSPM、PRE/PRA PSPM、Revision、Summary、By Topic、Reinforcement Question、Mock Set、Program DIY、Lab Manual、Road to Final、Set Latihan 等结构。因此前端可以保持简单，但后台 taxonomy 必须可扩展。

资料包示例	观察到的类型	架构意义
Semester 1 / DP014	Lab Manual、PRE PSPM、Notes、Focused Revision	resourceType 不能只有 Notes/PSPM
Semester 1 / DC014	PRE PSPM、PSPM、Revision、Summary、By Topic	需要 resourceSubtype/topic
Semester 2 / DP024	Notes、Pre PSPM、Reinforcement Question、Lab Manual	需要 practice/lab 扩展
AA015	PSPM Past Year、PRA-PSPM、Revision Set、Mock Set、By Topic	Question 与 Scheme 需要配对 metadata
AP015	By Topic Collection、Tutorial answer、Past Year Q&A	topic + answer relation 很重要

3. 用户信息架构

```
Study Notes
-> Jurusan
  -> Semester
    -> Subject Code
      -> Resource tabs / filters
        - Lecturer Notes
        - Student Notes
        - Practice / Revision
        - Pra / Pre PSPM
        - PSPM
        - Answer Scheme
```

4. Subject 与 Resource Taxonomy

```
Jurusan: sains | perakaunan | sains_komputer | kejuruteraan  
Semester: 1 | 2  
SubjectCode: data-driven string (SM015, AA015, DP014, ...)
```

```
resourceType:  
  notes  
  paper  
  answer_scheme  
  practice  
  lab  
  summary  
  other  
  
resourceSubtype:  
  lecturer_notes | student_notes | pspm | pre_pspm | pra_pspm |  
  by_topic | revision | reinforcement | mock | tutorial | lab_manual | ...
```

前端可以把常见类别合并成用户易懂的 Tab；数据库仍保留细粒度 resourceType/resourceSubtype，避免未来再次重构。

5. StudyResource 数据模型

```
StudyResource {  
  id: UUID,  
  title,  
  jurusan,  
  semester,  
  subjectCode,  
  resourceType,  
  resourceSubtype,  
  topic: String | null,  
  yearStart: Number | null,  
  yearEnd: Number | null,  
  examSessionLabel: String | null,  
  sourceCollege: String | null,  
  sourceType: "lecturer" | "student" | "official" | "college" | "unknown",  
  contributorUserId: UUID | null,  
  fileId,  
  language: "ms" | "en" | "zh" | "mixed" | null,  
  description,  
  relatedResourceId: UUID | null,  
  moderationStatus,  
  verificationStatus: "unverified" | "verified_source" | "verified_file",  
  createdAt,  
  updatedAt  
}
```

6. Question 与 Answer Scheme 配对

大量 PSPM 文件以 Question 与 Skema/Answer Scheme 成对出现。不要只靠文件名让用户自己猜。建议 relatedResourceId 或 resourceGroupId 把同一年度、同一 Subject、同一 Paper 的 Question 与 Scheme 关联。

ResourceGroup "AA015-PSPM-2017-2018"

-> Question PDF

-> Answer Scheme PDF

7. 文件 metadata 解析与 Import Pipeline

1. 扫描 zip / folder, 忽略 __MACOSX、._* 与明显系统文件。
2. 从路径优先识别 Semester、Subject Code、Resource Type、Year。
3. 从文件名补充 Question / Scheme / Chapter / Topic。
4. 生成候选 metadata, 不直接自动发布。
5. 对无法解析或冲突的文件进入 Manual Review。
6. 计算文件 hash, 用于重复检测。
7. 生成稳定 fileId / resourceId, 再导入数据库或静态 manifest。

8. 去重策略

层级	方法	处理
Exact duplicate	SHA-256 相同	只保留一个文件对象, 多条来源可引用
Likely duplicate	同 Subject/Year/Type + 相似标题/大小	提示管理员合并
Version duplicate	同标题但不同 hash	保留版本并记录 supersedes/revision
Question+Scheme	不同文件但属于同一套	建立 group, 不合并

9. Browse / Search / Filter

- Browse 是 P0: Jurusan → Semester → Subject → Resource。
- Search 支持 Subject Code、Title、Topic、Year; Subject Code 应优先匹配。
- Filter 至少: Jurusan、Semester、Code、Type、Subtype、Year、Source College。
- 默认排序建议: 最新/最相关; PSPM 页面可按年份倒序。
- 资源列表显示来源 badge 与文件类型, 但不要将 sourceCollege 提升成目录层。

10. File Viewer

第一版以 PDF 为主。Viewer 可以选择浏览器内嵌 PDF 或新标签打开, 但必须有统一 Resource Detail: Title、Subject、Year、Type、Source、File、相关 Question/Scheme、Report 按钮。不要一次性渲染大量 PDF 页面缩略图。

11. Upload Study Material

Upload form:

Title

Jurusan

Semester

Subject Code

Resource Type / Subtype

Year / Session (optional)

Source College (optional)

Source Type

Description

File (PDF first)

Confirmation: contributor has permission to share for educational use

Lecturer 已明确支持非商业教育用途的 Lecturer Notes、Matrikulasi 试卷、Answer Scheme 与 Student Notes 分享，因此这些类型属于确认要做的功能。平台仍需保留来源、贡献者与审核记录。

12. 审核与可信标签

状态	含义	UI
unverified	学生刚上传 / 尚未核对	普通来源标签
verified_source	来源/分类已由管理员核对	Verified Source
verified_file	文件内容与来源进一步确认	Verified Material
rejected	错误/无关/损坏/违规	不公开

Study Notes 审核重点：文件可打开、Subject 正确、类型正确、来源填写、非重复、不是明显无关文件。它与 Community 的 toxicity/spam moderation 不同。

13. Storage 与性能

- PDF 文件不放 LocalStorage。
- 数据库只存 metadata 与 file URL/storage path。
- 大文件应使用对象存储；支持 Content-Type、size、hash、uploadedAt。
- 列表使用 pagination/lazy loading；不在目录页预载所有 PDF。
- 可保留静态 manifest 作为 competition demo fallback，但生产上传必须进受控 storage。

14. Routes / UI

```
# /study
# /study/:jurusan
# /study/:jurusan/sem/:semester
# /study/:jurusan/sem/:semester/:subjectCode
# /study/resource/:resourceId
# /study/upload
```

如果 Hash Router 当前还没有 Study 模块，优先建立 canonical route，并在 app-router.js 只做路由分发；资源查询与 metadata 解析应放入独立 service/data module。

15. 建议文件结构

文件	责任
data/study-subjects.js	Jurusan/Semester/Subject registry
data/study-resource-manifest.js	competition demo imported metadata
services/study-resource-service.js	query/search/filter/validation
services/study-upload-service.js	upload + metadata submit
app-study.js	Browse/Subject/Resource UI
style-study.css	Study module styles
scripts/build-study-manifest.mjs	从文件夹/zip 生成候选 manifest

16. 实施任务

Task	内容	验收
STUDY-V2-001	Inventory + taxonomy + subject registry	真实文件均可映射或进入 review
STUDY-V2-002	Metadata manifest builder	无 __MACOSX 垃圾项; hash 可用
STUDY-V2-003	Browse hierarchy	Jurusan→Sem→Code 正确
STUDY-V2-004	Resource list + year grouping	PSPM Question/Scheme 可配对
STUDY-V2-005	Search/Filter	SM015 等可快速定位
STUDY-V2-006	Resource Detail / PDF open	文件可打开并显示来源
STUDY-V2-007	Upload	PDF + metadata 提交
STUDY-V2-008	Admin moderation/verification	Study Moderator 可处理

17. QA / Definition of Done

- ☐ Study Notes 不按 Kolej 分目录。
- ☐ 同一 Subject 的不同 College 资料集中显示并带来源。
- ☐ 真实 zip 中的 Notes/PSPM/Revision/By Topic 等可被 taxonomy 表达。
- ☐ Question 与 Answer Scheme 可关联。
- ☐ Search 可通过 Code/Title 找到资源。
- ☐ PSPM 可按年份浏览。
- ☐ PDF 不存 LocalStorage。
- ☐ 重复文件可被 hash 检测。
- ☐ Upload 有 source/permission confirmation。
- ☐ Mobile / Theme / i18n 正常; 大目录性能可接受。

当前建议: 现在可以先执行 STUDY-V2-001/002 的数据整理, 即使 Community 还在开发; 但不要同时大改 Study UI。

依据文件

Semester 1.zip、Semester 2.zip、Engineering.zip - 真实课程文件结构。

AA015/AA025、AP015/AP025、SM015/SM025 等 subject zip - PSPM、Answer Scheme、By Topic、Revision 等实例。

ECHOWALL_V2_MASTER_TASK_SPEC.docx - Study Notes 不按 Kolej 分类的最终决定。